

LiteShip Pricing Engine

Esercizio per valutazione di competenze tecniche

Dev Team - Connecteed

Marzo 2026

1 Introduzione

L'obiettivo di questa prova è lo sviluppo del core logico di **LiteShip**: il motore di calcolo delle tariffe. La sfida consiste nel modellare un sistema dove i prezzi di vendita non sono rigidi, ma derivano da listini d'acquisto "Master" attraverso regole di calcolo configurabili e granulari.

2 Requisiti Funzionali: Gestione Listini

2.1 Modellazione Gerarchica (Ereditarietà)

Il sistema deve implementare una struttura a due livelli:

- **Listino d'Acquisto (Master)**: Rappresenta il contratto stipulato con il corriere (es. SDA). Definisce la struttura fondamentale: scaglioni di peso, zone geografiche e costi base accessori.
- **Listino di Vendita (Client-Specific)**: Ogni cliente deve essere associato a un listino di vendita che *eredita* la struttura da un Master d'Acquisto. Non è permessa la duplicazione dei dati; il listino di vendita deve referenziare il Master e applicare sovrapprezzi.

2.2 Motore di Markup Modellabile

Il candidato deve implementare una logica di calcolo del prezzo di vendita basata su tre tipologie di regole di markup, definibili a livello di Listino di Vendita:

1. **Markup sul Nolo Base**: Una percentuale applicata alla tariffa base del peso (es. +15%).
2. **Diritti fissi di pratica**: Un importo fisso aggiunto a ogni spedizione (es. +1.50€).
3. **Regole Accessorie Granulari**: Possibilità di definire markup specifici per i servizi accessori, come:
 - **Fuel Surcharge**: Percentuale variabile calcolata sul nolo base.
 - **Contrassegno (COD)**: Logica a soglia (es. 2.00€ fissi fino a 500€, poi 2% sul valore).

2.3 Logica di Calcolo del Preventivo

Data una spedizione con un determinato peso e servizi accessori, il sistema deve:

- Identificare il Listino d'Acquisto Master e il relativo costo base.
- Recuperare le regole di markup dal Listino di Vendita associato al cliente.
- Restituire un preventivo dettagliato che mostri separatamente: Costo Base, Markup, e Totale Cliente.

3 Specifiche Tecniche

- **Database Design:** È richiesta particolare attenzione alla normalizzazione della tabella Listini per supportare il riferimento Master/Vendita.
- **Data Entry:** Creare un'interfaccia o un set di API per definire un nuovo Listino di Vendita partendo da un Master esistente, impostando i parametri di markup.

4 Esempio di Configurazione richiesto

Il candidato deve implementare il calcolo dinamico basandosi sulla seguente struttura di esempio, dove il listino di vendita eredita la struttura dal master e vi applica le regole di markup definite:

Voce di Costo	Listino Acquisto (Master)	Listino Cliente "Alfa" (Vendita)
Nolo 0–5 kg	6.00 €	Costo Master + 20% Markup
Nolo 5–10 kg	9.00 €	Costo Master + 20% Markup
Fisso Pratica	0.00 €	+ 1.00 € (Diritto fisso)
Fuel Surcharge	10% (sul nolo)	Ereditato da Master
Contrassegno (COD)	1.50 € (fisso)	Costo Master + 0.50 €

Tabella 1: Esempio di ereditarietà e applicazione markup tra listini.

5 Logica di Calcolo attesa

Per una spedizione del cliente "Alfa" di 4kg con contrassegno, il sistema deve produrre il seguente output:

- **Costo Base Master:** $6.00\text{€ (Nolo)} + 0.60\text{€ (Fuel)} + 1.50\text{€ (COD)} = 8.10\text{€}$.
- **Prezzo Vendita Alfa:** $7.20\text{€ (Nolo+20\%)} + 0.72\text{€ (Fuel)} + 2.00\text{€ (COD)} + 1.00\text{€ (Fisso)} = 10.92\text{€}$.
- **Margine Operativo:** $10.92\text{€} - 8.10\text{€} = 2.82\text{€}$.

6 Valutazione

Saranno valutati: la pulizia del modello dati (evitare ridondanze), la precisione del calcolo matematico e la capacità del sistema di gestire scaglioni di peso dinamici.